

# 电竞椅现状及电竞作业姿势分析

季翹楚<sup>1</sup>, 王郑兴<sup>2</sup>, 王倩<sup>1</sup>, 岑昊阳<sup>1</sup>, 余肖红<sup>1\*</sup>

(1. 浙江农林大学化学与材料工程学院, 杭州 311300; 2. 恒林家居股份有限公司, 浙江湖州 313300)

**摘要:**随着电竞行业高速发展, 电竞椅不断迭代升级但仍存在不足, 电竞作业者在使用电竞椅时存在颈部前倾、躯干前倾等不良姿势问题。对品牌电竞椅进行调研, 基于 RULA 方法对电竞作业姿势负荷进行分析和疲劳风险评估, 量化了电竞作业中身体主要部位角度与 RULA 评分的关系。市面品牌电竞椅具有调节性, 但仍缺少人体动态支撑设计, 建议研发具备动态支撑或多维联动的电竞椅体系, 电竞作业者的 RULA 得分为  $(4.90 \pm 0.7)$  分, 躯干前倾电竞作业姿势的 RULA 得分为  $(4.25 \pm 0.4)$  分, 躯干后仰、颈部前倾电竞作业姿势的 RULA 得分为  $(5.33 \pm 0.5)$  分, 表明电竞作业姿势存在较高风险, 且躯干后仰、颈部前倾坐姿的疲劳风险性更高, 建议加强电竞椅的靠背支撑设计。

**关键词:**电竞椅; 电竞作业姿势; 快速上肢评估法; 作业姿势量化

中图分类号: TS664

文献标志码: A

文章编号: 1000-4629(2025)06-0033-05

DOI: 10.16610/j.cnki.jiaju.2025.06.007

## Analysis of the Current Status of Gaming Chairs and E-sports Working Postures

Ji Qiaochu<sup>1</sup>, WANG Zhengxing<sup>2</sup>, WANG Qian<sup>1</sup>, CEN Haoyang<sup>1</sup>, YU Xiaohong<sup>1\*</sup>

(1. College of Chemistry and Materials Engineering, Zhejiang A & F University, Hangzhou 311300, China;

2. Henglin Home Furnishings Co., Ltd, Huzhou 313300, Zhejiang, China)

**Abstract:** With the rapid development of the e-sports industry, gaming chairs continue to iterate and upgrade, but there are still shortcomings. Esports workers exhibit poor posture, such as neck forward tilt and torso forward tilt, when using gaming chairs. This study conducted research on branded gaming chairs and analyzed the posture load and fatigue risk assessment of esports workers based on the RULA method. The quantitative relationship between the angles of the main body parts and the RULA score during esports operations was quantified. The study found that while market-brand gaming chairs have adjustability, they still lack dynamic support design for the human body. It is recommended that gaming chair manufacturers develop gaming chair systems with dynamic support or multi-dimensional linkage. The RULA score for esports workers in esports working is  $(4.90 \pm 0.7)$  points, the RULA score for the forward-leaning posture of the torso is  $(4.25 \pm 0.4)$  points, and the RULA score for the backward-leaning posture of the torso and forward-leaning posture of the neck is  $(5.33 \pm 0.5)$  points. This results indicates a high risk in esports working, with higher fatigue risk associated with the backward-leaning posture of the torso and forward-leaning posture of the neck. It is recommended that gaming chair manufacturers strengthen the backrest support design of gaming chairs.

**Keywords:** gaming chairs; esports working postures; RULA method; working posture quantification

电子竞技作为新兴的数字化体育形态, 近年来呈加速发展趋势, 并在杭州第 19 届亚运会上首次亮相。我国目前针对电竞行业的研究主要集中于产业发展及运营模式、赛事传播、行为关系等方面<sup>[1-3]</sup>。随着电竞行业的迅猛发展和电竞椅设计的持续创新, 对电竞作业姿势深入研究的需求日益凸显。但国内外对电竞椅的研究集中在设计层面, 对电竞作业姿势的研究较少。王树敏等<sup>[4]</sup>结合中医穴位按摩治疗手法, 利用电竞椅背部对电竞选手后背进行穴

位刺激, 从而达到舒缓伤痛、养生的效果。唐铭泽等<sup>[5]</sup>通过表面肌电分析方法, 探究了电竞椅靠背角度、使用时间、座高以及有无扶手 4 个因素对电竞椅舒适性的影响机制, 提出电竞椅设计建议。DiFrancisco-Donoghue 等<sup>[6]</sup>对比了受试者使用办公椅和电竞椅进行游戏时的肌肉僵硬程度、游戏数据和主观感受, 得出电竞椅优于办公椅的结论。Lam 等<sup>[7]</sup>对游戏选手的身体健康指标、疲劳程度、抱怨次数、肌肉骨骼问题进行描述性分析, 确定了职业生涯时间与

基金项目: 教育部产学研合作协同育人项目(220604020213455)。

作者简介: 季翹楚(2000—), 女, 硕士研究生, 研究方向为家具设计与制造。E-mail: 2022104032003@stu.zafu.edu.cn。

通信作者: 余肖红(1975—), 女, 教授, 研究方向为家具设计与工程。E-mail: yuxiaohong@zafu.edu.cn。

引文格式: 季翹楚, 王郑兴, 王倩, 等. 电竞椅现状及电竞作业姿势分析[J]. 家具, 2025, 46(6): 33-37, 48.

BMI、脂肪比率和确诊损伤总数的相关性,提出了预防措施。

快速上肢评估法(Rapid Upper Limb Assessment, RULA)是一种用于评估工作相关的肌肉骨骼疾病风险的严谨且广泛应用的方法<sup>[8]</sup>。目前, RULA方法在国内的应用主要集中在制鞋业、汽车生产与物流业、船舶制造业以及口罩生产等领域,在电竞行业中鲜有应用,针对电竞作业姿势方面的研究较为缺乏<sup>[9-11]</sup>。因此,通过调研电竞椅现状,并结合RULA方法对电竞作业姿势疲劳风险性进行评估,提出电竞作业姿势优化的指导方向,为电竞

椅的设计开发提供依据。

1 电竞椅功能设计现状

由于电竞行业在进入我国市场初期缺乏规范的引导,且门槛不高,其社会认可度较低<sup>[1]</sup>,影响了我国电竞椅设计的功能性和专业性。随着电竞行业的快速发展,电竞椅的设计逐渐注重专业化与智能化,但也存在一些可改进之处。本研究针对市面上的品牌电竞椅进行调研,发现多数电竞椅在关键部位缺乏动态支撑设计。基于此,总结出电竞椅功能特点及优化方向,具体如表1所示。

表1 电竞椅功能特点及优化方向

Table 1 Features and optimization directions of gaming chairs

| 电竞椅部位 | 亮点之处                      | 不足之处                           | 优化方向                        |
|-------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 颈靠    | 2D以上可调                    | 缺少左右调节、动态支撑设计                  | 可针对颈部前倾进行动态追踪设计             |
|       | 出现磁吸头枕、包裹性设计              | 缺少对颈部前倾姿势支撑或过久提醒设计             |                             |
| 腰靠    | 出现追背弹腰、集成腰部支撑、智能安全气囊支撑结构等 | 缺少对腰部侧面的支撑<br>缺少对躯干前倾姿势的腰部支撑设计 | 可加强追腰设计                     |
|       |                           |                                |                             |
| 坐垫    | 坐垫可更换<br>出现空调仓设计          | 仅以更改扶手间距、靠背前后位置更改坐宽、坐深         | 适当考虑座面本身尺寸可调性               |
| 靠背    | 90°~175°调节<br>含逍遥功能       | 缺少对躯干90°以内的支撑设计                | 适当考虑针对躯干前倾姿势的支撑设计           |
| 扶手    | 出现5D以上可调                  | 缺少对躯干后仰时的大臂支撑设计                | 可针对后仰时的大臂进行支撑设计,适当考虑肘部跟随支撑  |
|       | 出现动态撑肘设计                  | 缺少肘部跟随设计                       |                             |
| 脚托    | 最多支持2档调节                  | 缺少旋转调节设计                       | 增加脚托的旋转调节角度,适当考虑腿、脚多部位的支撑设计 |
|       |                           | 缺少对脚底、膝盖支撑设计                   |                             |
| 托盘    | 含摇摆、重力锁定等功能<br>部分有双调节杆    | 缺少沉浸式动态体感设计                    | 适当考虑增加动态体感设计                |

2 电竞作业姿势分析

电竞作业姿势主要包括以坐姿进行重复点击鼠标、按键或打字等动作<sup>[12]</sup>。然而,保持久坐的静态姿势可能导致身体特定部位和关节的过度使用,而从而引发多个部位的慢性损伤<sup>[13]</sup>。此外,为了提高注意力及赢得游戏胜利,电竞作业者会时常产生一种本能的、真实的生理性前倾反应。多数电竞选手在训练时接触不到靠背,主要依靠腰椎支撑上半身<sup>[14]</sup>。健康的头颈部位置应是耳朵与肩膀在矢状面上对齐,但在电竞作业过程中,头部会出现前倾动作,严重的可能会引起头痛等症状<sup>[15-16]</sup>;因此,有必要针对电竞作业姿势进行风险评估。

2.1 研究对象

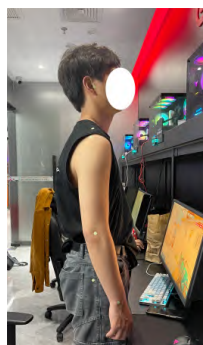
选取浙江地区中10名有过FPS类游戏电竞比

赛经历的男性电竞作业者作为研究对象,平均年龄( $23.2 \pm 1.5$ )岁,平均身高( $177.6 \pm 4.9$ )cm,平均体质量( $74.1 \pm 11.4$ )kg。选取的研究对象均有日常电竞活动史,没有重大疾病,视力或矫正视力正常,且左手惯用键盘、右手惯用鼠标,身体状况良好,实验前24 h内未摄入酒精及无剧烈运动,无骨骼、肌肉损伤或疲劳情况出现。研究对象均自愿参加该项研究。

2.2 研究方法

RULA方法可以根据人体各关节部位的角度及肌肉负荷情况进行风险性的评估,是一种具有较高信效度的评估方法<sup>[8]</sup>。目前已有学者将RULA方法运用于老年人厨房作业姿势中,丰富了RULA方法的评估实践<sup>[17]</sup>。因此,本研究采用RULA方法对电竞作业姿势进行疲劳风险评估。RULA方法针对电竞作业姿势评估的具体流程为:

采用拍摄的方法记录研究对象模拟电竞作业的姿势。拍摄前标记研究对象的肩部大结节(M1)、肘部肱骨外上髁(M2)、手腕尺骨筋突(M3)、耳屏(M4)、肩峰(M5)、大转子(M6)<sup>[18-19]</sup>。拍摄记录人体矢状面站姿、电竞坐姿,人体水平面手部活动特写,如图1a至1c所示。



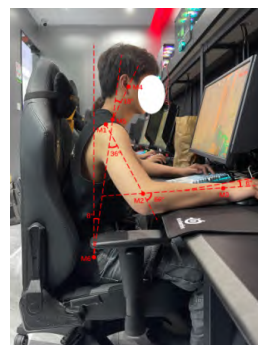
a. 人体矢状面站姿



b. 人体矢状面坐姿



c. 人体水平面手部活动特写



d. 电竞作业姿势矢状面角度图

图1 电竞作业姿势拍摄示意图及电竞作业姿势矢状面角度图

Fig. 1 Schematic diagram of esports working posture photography and sagittal plane angle diagram of esports working posture

按照电竞作业姿势RULA评分流程示意图,对电竞作业姿势中的上肢部分(A组)与躯干部分(B组)进行评估,如图2所示。

#### (1)上肢部分(A组)

为人体矢状面下的上臂前摆角度、下臂前摆角度、手腕上抬角度进行评分,并附加非矢状面姿势得分,得到上臂、下臂、手腕、手腕扭转得分。根据姿势得分(A)参照表,得出姿势得分(A)。由于电竞作业姿势下没有载荷,因此只将姿势得分(A)与肌肉使用得分相加,得出上肢得分(C)。

#### (2)躯干部分(B组)

为人体矢状面下的颈部前倾角度、躯干前倾角度进行评分,并附加非矢状面姿势得分,得到颈部、躯干、腿部得分。根据姿势得分(B)参照表,得出姿势得分(B)。由于电竞作业姿势下没有载荷,因此只将姿势得分(B)与肌肉使用得分相加,得出躯干得分(D)。

#### (3)最终评估总分(RULA得分)

将(1)(2)步骤中的上肢得分(C)与躯干得分(D)对照最终评估总分(RULA得分)参照表,得出RULA得分。

为了统一身体各部位偏离中心位置角度的评分标准,如图3所示本研究针对电竞作业姿势中的上臂前摆角度、下臂前摆角度、手腕上抬角度、颈部

将人体矢状面电竞坐姿拍摄结果导入 Adobe Photoshop CC 2017 软件中,利用“滤镜”效果中的“镜头校正”纠正照片中的几何畸变。用红色圆点突出标记研究对象的M1至M6,使用“标尺”工具测量电竞作业姿势中各身体部位的角度,记录角度数据,如图1d所示。

前倾角度、躯干前倾角度进行了定义:

(1)上臂前摆角度:肘部肱骨外上髁(M2)与肩部大结节(M1)连线和肩峰(M5)与大转子(M6)连线之间的夹角 $\alpha$ ;

(2)下臂前摆角度:手腕尺骨筋突(M3)与肘部肱骨外上髁(M2)连线和肘部肱骨外上髁(M2)与肩部大结节(M1)连线之间的夹角 $\beta$ ;

(3)手腕上抬角度:中指掌骨和手腕尺骨筋突(M3)与肘部肱骨外上髁(M2)连线之间的夹角 $\gamma$ 。

(4)颈部前倾角度:耳屏(M4)与肩峰(M5)连线和肩峰(M5)与大转子(M6)连线之间的夹角 $\delta$ ;

(5)躯干前倾角度:肩峰(M5)与大转子(M6)连线和经过大转子(M6)垂直向上的线之间的夹角 $\epsilon$ 。

## 2.3 结果与讨论

通过RULA方法,本研究得到了两种电竞作业姿势下的身体各部位角度及RULA评分数据如表2所示。结果分析如下:

10名研究对象的上肢得分分布在5分至6分,表明电竞作业姿势中的上肢姿势不佳,疲劳风险高;躯干得分分布在3~4分,处于风险中等等级,需要考虑改进姿势。10名研究对象的RULA得分为 $(4.90 \pm 0.7)$ 分,其中7名得分为5分及以上,这表明电竞作业姿势存在着较高的风险,并需要被立即改善。



| 电竞作业姿势RULA评分流程示意图 |      |                |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------|------|----------------|----------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 组别                | 身体部位 | 角度基准           | 矢状面姿势得分项 |   |   |   | 非矢状面姿势附加得分项                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|                   |      |                | 1        | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| A组                | 上臂   | 与躯干夹角          |          |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>●如果肩膀抬高, 得分增加1</li><li>●如果上臂外展, 得分增加1</li><li>●如果操作者处于倚靠或手臂被支撑状态, 得分减少1</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●如果手腕沿中线偏向桡侧或尺侧, 则得分增加1</li><li>●如果手腕处于扭转的中程, 则得分增加1</li><li>●如果手腕处于或接近扭转范围的末端, 则得分增加2</li></ul>                    |  |  |
|                   | 下臂   | 与上臂夹角          |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                   | 手腕   | 与下臂夹角          |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| B组                | 颈部   | 与躯干夹角          |          |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>●如果颈部扭转, 则得分增加1</li><li>●如果颈部侧弯, 则得分增加1</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●如果躯干扭转, 则得分增加1</li><li>●如果躯干侧弯, 则得分增加1</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●如果腿脚得到良好的支撑并保持身体平衡, 则得分增加1</li><li>●如果没有, 则得分增加2</li></ul> |  |  |
|                   | 躯干   | 与垂直站立时躯干夹角     |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                   | 腿部   | 坐着时, 躯干与大腿≥90° |          |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

a.RULA评分流程(一)

| A、B组各身体部位得分 |  | A、B组姿势得分 |  | 肌肉使用得分                              |  | 载荷得分分项               | 上肢、躯干最终得分 |  | 最终评估总分（RULA得分） |
|-------------|--|----------|--|-------------------------------------|--|----------------------|-----------|--|----------------|
| 上臂得分        |  | 姿势得分（A）  |  | ●如果姿势主要为静态并保持超过1分钟或重复超过4次/分钟，则得分增加1 |  | （由于电竞姿势下没有载荷，此项得分为0） | 上肢得分（C）   |  |                |
| 下臂得分        |  |          |  |                                     |  |                      |           |  |                |
| 手腕得分        |  |          |  |                                     |  |                      |           |  |                |
| 手腕扭转得分      |  |          |  |                                     |  |                      |           |  |                |
| 颈部得分        |  | 姿势得分（B）  |  |                                     |  |                      | 躯干得分（D）   |  |                |
| 躯干得分        |  |          |  |                                     |  |                      |           |  |                |
| 腿部得分        |  |          |  |                                     |  |                      |           |  |                |

b.RULA评分流程(二)

| 姿势得分(A)参照表 |      |        |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 上臂得分       | 下臂得分 | 手腕扭转得分 |   |   |   |   |   |   |   |
|            |      | 1      |   |   |   | 2 |   |   |   |
|            |      | 1      | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1          | 1    | 1      | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|            | 2    | 2      | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|            | 3    | 2      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2          | 1    | 2      | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|            | 2    | 3      | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|            | 3    | 3      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3          | 1    | 3      | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|            | 2    | 3      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|            | 3    | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4          | 1    | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|            | 2    | 4      | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|            | 3    | 4      | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 5          | 1    | 5      | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
|            | 2    | 5      | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|            | 3    | 6      | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 6          | 1    | 7      | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|            | 2    | 8      | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|            | 3    | 9      | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| 姿势得分(B)参照表 |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 颈部得分       |   | 躯干得分 |   |   |   |   |   |   |   |
|            |   | 1    |   |   |   | 2 |   |   |   |
|            |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1          | 1 | 1    | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|            | 2 | 2    | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|            | 3 | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 2          | 1 | 2    | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|            | 2 | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|            | 3 | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3          | 1 | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|            | 2 | 3    | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|            | 3 | 4    | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 4          | 1 | 4    | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|            | 2 | 5    | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|            | 3 | 5    | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 5          | 1 | 7    | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|            | 2 | 7    | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|            | 3 | 8    | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6          | 1 | 8    | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|            | 2 | 8    | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|            | 3 | 9    | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

c.RULA姿势得分参照

| 最终评估总分(RULA得分)参照表 |   |         |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---|---------|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RULA得分            |   | 躯干得分(D) |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                             |
|                   |   | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |                                                                                                                                                                                                             |
| 上肢得分(C)           | 1 | 1       | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>●1-2分<br/>工作姿势可以被接受</li><li>●3-4分<br/>工作姿势需要被进一步调查, 可能需要进行更改</li><li>●5-6分<br/>工作姿势不在合适的运动范围内, 建议尽快进行调查, 并在短期内做出改变</li><li>●7分<br/>工作姿势达到或接近极限, 需要立即进行调查和修改</li></ul> |
|                   | 2 | 2       | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5  |                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 3 | 3       | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6  |                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 4 | 3       | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6  |                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 5 | 4       | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7  |                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 6 | 4       | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7  |                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 7 | 5       | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7  |                                                                                                                                                                                                             |
|                   | 8 | 5       | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7  |                                                                                                                                                                                                             |

d.RULA得分参照

图2 电竞作业姿势RULA评分流程示意图

Fig. 2 Schematic diagram of RULA scoring process for esports working posture

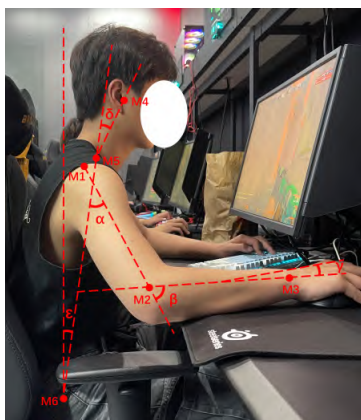


图3 电竞作业姿势矢状面角度定义图

Fig. 3 Definition diagram of sagittal angle for esports working posture

参与研究的10名对象中,4名为躯干前倾性的电竞作业姿势,6名为躯干后仰性的电竞作业姿势。

躯干后仰性电竞作业姿势的下臂前摆角度( $51.50 \pm 3.4$ )°与躯干前倾性电竞作业姿势的下臂前摆角度( $72.75 \pm 6.3$ )°相比,结合RULA方法表明躯干后仰性电竞作业姿势更容易疲劳。同时,躯干前倾性电竞作业姿势的颈部前倾角度为( $19.00 \pm 5.3$ )°、躯干得分为( $3.25 \pm 0.4$ )分,躯干后仰性电竞作业姿势的颈部前倾角度为( $32.33 \pm 7.9$ )°、躯干得分为( $3.83 \pm 0.4$ )分,表明躯干后仰伴随着颈部前倾角度的增大,导致躯干得分升高,疲劳风险等级增加。躯干前倾性电竞作业姿势的RULA得分为( $4.25 \pm 0.4$ )分,躯干后仰性电竞作业姿势的RULA得分为( $5.33 \pm 0.5$ )分,表明电竞作业姿势中身体各部位肌肉骨骼处于紧张状态,且头部前倾、躯干后仰的电竞作业姿势风险性更高。因此,建议加强电竞椅的靠背支撑设计。

表2 身体各部位角度及RULA评分结果

Table 2 Angle of body parts and RULA score results

| 电竞坐姿/人数       | 身体部位   | 角度变化/(°)          | 上肢得分(A)/分       | 躯干得分(B)/分       | RULA得分/分        |
|---------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 前倾性坐姿<br>(4名) | 上臂前摆角度 | $24.00 \pm 10.20$ | $5.00 \pm 0.00$ | $3.25 \pm 0.40$ | $4.25 \pm 0.40$ |
|               | 下臂前摆角度 | $72.75 \pm 6.30$  |                 |                 |                 |
|               | 手腕上抬角度 | $13.75 \pm 5.00$  |                 |                 |                 |
|               | 颈部前倾角度 | $19.00 \pm 5.30$  |                 |                 |                 |
|               | 躯干前倾角度 | $6.50 \pm 1.10$   |                 |                 |                 |
| 后仰性坐姿<br>(6名) | 上臂前摆角度 | $25.17 \pm 6.00$  | $5.50 \pm 0.50$ | $3.83 \pm 0.40$ | $4.90 \pm 0.70$ |
|               | 下臂前摆角度 | $51.50 \pm 3.40$  |                 |                 |                 |
|               | 手腕上抬角度 | $23.83 \pm 6.00$  |                 |                 |                 |
|               | 颈部前倾角度 | $32.33 \pm 7.90$  |                 |                 |                 |
|               | 躯干前倾角度 | $-12.17 \pm 8.20$ |                 |                 |                 |

### 3 结 论

通过调研电竞椅现状与评估姿势风险性提出了电竞椅与电竞作业姿势的优化建议,主要结论如下:

(1)市面上的电竞椅已经具备广泛的调节功能,但在提供支撑方面尚有改进空间,包括难以迎合电竞作业者日益增长的个性化需求,尤其是动态支撑方面。因此,电竞椅制造商应更加深入关注人体工程学原则,开发动态支撑与多维联动支撑功能,以满足不同电竞作业者的特定需求。

(2)电竞作业姿势存在着较高的疲劳风险,且头部前倾、躯干后仰电竞作业姿势相较于躯干前倾电竞作业姿势的RULA得分更高,疲劳风险性更大。因此,建议加强电竞椅的靠背支撑设计。

### 参考文献:

- [1] 韩冰,黄尧.我国电竞行业的发展现状与对策研究[J].产业创新研究,2023,7(13):88-90.
- [2] 汪文斌,马战英.杭州亚运电竞赛事项目传播效果与影响研究[J].传媒,2024,26(6):12-15.
- [3] 余敏,刘琦,赵逸珂.大学生电子竞技参与动机、自我认同与电竞行为的关系研究[J].文体用品与科技,2024,45(7):126-128.
- [4] 王树敏,吕九芳.针对电竞职业病结合中医穴位对电竞椅的改良设计[J].家具,2022,43(3):50-53,49.
- [5] 唐铭泽,朱晓冬.基于表面肌电信号分析的电竞椅舒适性研究[J].家具与室内装饰,2021,28(11):57-59.
- [6] DIFRANCISCO-DONOGHUE J,ZWIBEL H,WERNER W G. Aeron vs. Gaming chair-performance, perception and muscle stiffness in video game players: A comparative investigation[J]. MedRxiv, 2024:2024. 03. 13. 24304245.

(下转第48页)

- um silicate impregnation[J]. *Forests*, 2023, 14(6): 1221.
- [11] 李方缘, 李嘉. 亚克力材料在室内空间中的设计与应用: 以 TMB 混茶“律动之林”茶饮艺术空间为例[J]. *佛山陶瓷*, 2023, 33(8): 133-135.
- [12] 张朋. 亚克力台面用品的设计与加工[J]. *产业与科技论坛*, 2015, 14(8): 63-64.
- [13] TAMAKI H, MANABU K, MAIKO I, et al. Comparison of mechanical properties of PMMA disks for digitally designed dentures [J]. *Polymers*, 2021, 13(11): 1745.
- [14] 田统帅, 刘够生. 耐热阻燃亚克力浇筑板制备及改性研究[J]. *塑料工业*, 2021, 49(6): 169-173.
- [15] 闫波, 王城湘, 苏晓蓓, 等. 家具设计中亚克力与木材的结合应用研究[J]. *家具*, 2016, 37(4): 16-20.
- [16] 王洋. 综合材料在新中式家具形态设计中的运用研究[D]. 唐山: 华北理工大学, 2022.
- (责任编辑 陈英华 许斌辉)

(上接第 37 页)

- [7] LAM W K, LIU R T, CHEN B, et al. Health risks and musculoskeletal problems of elite mobile esports players: A cross-sectional descriptive study[J]. *Sports Medicine-Open*, 2022, 8(1): 65.
- [8] 白仲航, 项钲, 谭昭芸, 等. 自适应神经模糊推理系统优化的快速上肢评估方法[J]. *计算机集成制造系统*, 2024, 30(5): 1643-1656.
- [9] 方兴林, 陈瑞生, 邹华, 等. 快速上肢评估在制鞋作业职业性肌肉骨骼疾患评估中的信效度研究[J]. *中国工业医学杂志*, 2020, 33(5): 397-399.
- [10] 孙林辉, 尚康, 章艺蒙, 等. 汽车生产物流作业肌骨损伤评价方法改进研究[J]. *工业工程与管理*, 2019, 24(5): 195-202.
- [11] 张蔚, 陈西峰, 张雪艳, 等. 快速上肢评估在造船作业中应用的信效度研究[J]. *中国工业医学杂志*, 2016, 29(4): 251-255.
- [12] 朱新华, 李传芬, 荆文. 电子竞技对青少年体质健康水平的影响研究[J]. *武术研究*, 2022, 7(12): 131-134, 138.
- [13] 黄锐峰, 刘林, 王治坤, 等. 电子竞技运动损伤特征及预防和康复方法的研究进展[J]. *体育科技文献通报*, 2023, 31(5): 262-265.
- [14] 王树敏, 吕九芳. 针对电竞职业病结合中医穴位对电竞椅的改良设计[J]. *家具*, 2022, 43(3): 50-53, 49.
- [15] GUGLIOTTI M. Contribution of aberrant postures to neck pain and headaches in esports athletes[J]. *Spine*, 2018, 19(12): 1307-1309.
- [16] ZWIBEL H, DIFRANCISCO-DONOGHUE J, DEFEO A, et al. An osteopathic physician's approach to the Esports athlete[J]. *Journal of Osteopathic Medicine*, 2019, 119(11): 756-762.
- [17] 郑锋, 余肖红, 康特铭. 基于快速上肢评估方法的老年人厨房作业姿势分析[J]. *家具*, 2024, 45(1): 72-76.
- [18] IWAKIRI K, SOTOYAMA M, MORI I, et al. Does leaning posture on the kitchen counter alleviate workload on the low back and legs during dishwashing? [J]. *Industrial Health*, 2007, 45(4): 535-545.
- [19] TONDRE S, DESHMUKH T. Guidelines to sewing machine workstation design for improving working posture of sewing operator[J]. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 2019, 71(5): 37-46.
- (责任编辑 陈英华 谢雨兮)

欢迎赐稿 / 欢迎订阅 / 欢迎刊登信息、广告